

10 кл Тригонометрія

6 Тригонометричні функції кратних аргументів

$$\begin{aligned}\sin 2\alpha &= 2\sin\alpha \cdot \cos\alpha = \frac{2\operatorname{tg}\alpha}{1+\operatorname{tg}^2\alpha}, \\ \cos 2\alpha &= \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 1 - 2\sin^2\alpha = \frac{1-\operatorname{tg}^2\alpha}{1+\operatorname{tg}^2\alpha}, \\ \operatorname{tg} 2\alpha &= \frac{2\operatorname{tg}\alpha}{1-\operatorname{tg}^2\alpha} = \frac{2}{\operatorname{ctg}\alpha - \operatorname{tg}\alpha} (2\alpha, \alpha \neq \frac{\pi}{2}(2n+1)), \\ \operatorname{ctg} 2\alpha &= \frac{\operatorname{ctg}^2\alpha - 1}{2\operatorname{ctg}\alpha} = \frac{\operatorname{ctg}\alpha - \operatorname{tg}\alpha}{2} (2\alpha, \alpha \neq \pi n), \\ \sin 3\alpha &= 3\sin\alpha - 4\sin^3\alpha = 4\sin\alpha \cdot \sin(\frac{\pi}{3} - \alpha) \cdot \sin(\frac{\pi}{3} + \alpha) = 3\cos^2\alpha \sin\alpha, \\ \cos 3\alpha &= 4\cos^3\alpha - 3\cos\alpha = 4\cos\alpha \cdot \cos(\frac{\pi}{3} - \alpha) \cdot \cos(\frac{\pi}{3} + \alpha) = \cos^3\alpha - 3\cos\alpha \sin^2\alpha, \\ \operatorname{tg} 3\alpha &= \frac{3\operatorname{tg}\alpha - \operatorname{tg}^3\alpha}{1 - 3\operatorname{tg}^2\alpha} = \operatorname{tg}\alpha \cdot \operatorname{tg}(\frac{\pi}{3} - \alpha) \cdot \operatorname{tg}(\frac{\pi}{3} + \alpha) (\alpha \neq \frac{\pi}{6}(2n+1)), \\ \cos 15^\circ \sin 15^\circ & \text{— додатні числа,} \\ \cos 15^\circ > \sin 15^\circ, \text{ тому } a &= \frac{1}{\sqrt{2}}.\end{aligned}$$

Формули пониження степеня

$$\begin{aligned}\sin^2\alpha &= \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}, \quad \sin^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos\alpha}{2}, \quad \cos^2(\frac{\pi}{3} + \alpha) = \frac{1 + \cos(\frac{2\pi}{3} + 2\alpha)}{2}, \\ \cos^2\alpha &= \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}, \quad 1 + \cos 5\alpha = 2\cos^2\frac{5\alpha}{2}, \quad 1 - \cos(\alpha + \beta) = 2\sin^2\frac{\alpha + \beta}{2}.\end{aligned}$$

7 Перетворення суми і різниці тригонометричних функцій на добуток

$$\begin{aligned}\sin\alpha + \sin\beta &= 2\sin\frac{\alpha + \beta}{2} \cos\frac{\alpha - \beta}{2}, \\ \sin\alpha - \sin\beta &= 2\sin\frac{\alpha - \beta}{2} \cos\frac{\alpha + \beta}{2}, \\ \cos\alpha + \cos\beta &= 2\cos\frac{\alpha + \beta}{2} \cos\frac{\alpha - \beta}{2}, \\ \cos\alpha - \cos\beta &= -2\sin\frac{\alpha + \beta}{2} \sin\frac{\alpha - \beta}{2} = -2\sin\frac{\alpha + \beta}{2} \cos\frac{\beta - \alpha}{2}, \\ \operatorname{tg}\alpha + \operatorname{tg}\beta &= \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos\alpha \cos\beta}, \\ \alpha, \beta \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}, \\ \operatorname{tg}\alpha - \operatorname{tg}\beta &= \frac{\sin(\alpha - \beta)}{\cos\alpha \cos\beta}, \\ \alpha, \beta \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}, \\ \operatorname{ctg}\alpha + \operatorname{ctg}\beta &= \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin\alpha \sin\beta}, \\ \alpha, \beta \neq \pi k, k \in \mathbb{Z}, \\ \operatorname{ctg}\alpha - \operatorname{ctg}\beta &= \frac{\sin(\beta - \alpha)}{\sin\alpha \sin\beta}, \\ \alpha, \beta \neq \pi k, k \in \mathbb{Z}, \\ 1 + \cos\alpha &= 2\cos^2\frac{\alpha}{2}, \\ 1 - \cos\alpha &= 2\sin^2\frac{\alpha}{2}.\end{aligned}$$

Корисно запам'ятати

$$\begin{aligned}\sin^2\alpha - \sin^2\beta &= \sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta), \\ \cos^2\alpha - \cos^2\beta &= \sin(\alpha + \beta) \sin(\beta - \alpha), \\ \sin^2\alpha - \cos^2\beta &= -\cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta), \\ \cos^2\alpha - \sin^2\alpha &= \cos 2\alpha.\end{aligned}$$

8 Введення допоміжного кута

$$\begin{aligned}a\sin\alpha + b\cos\alpha &= \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sin(\alpha + \varphi), \\ \text{де } \varphi \text{ визначається за умов:} \\ \begin{cases} \sin\varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \\ \cos\varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}. \end{cases} \\ \sin\alpha + \cos\alpha &= \sqrt{2}\sin(\alpha + \frac{\pi}{4}), \\ \sin\alpha - \cos\alpha &= \sqrt{2}\sin(\alpha - \frac{\pi}{4}), \\ \sin\alpha + \cos\beta &= 2\sin(\frac{\pi}{4} + \frac{\alpha - \beta}{2})\cos(\frac{\pi}{4} - \frac{\alpha + \beta}{2}), \\ \sin\alpha - \cos\beta &= 2\sin(\frac{\pi}{4} - \frac{\alpha - \beta}{2})\cos(\frac{\pi}{4} + \frac{\alpha + \beta}{2}), \\ \text{Відповідь: } \sin\alpha + \cos\alpha &= \sqrt{2}\sin(\alpha + \frac{\pi}{4}) = \sqrt{2}\cos(\alpha - \frac{\pi}{4}).\end{aligned}$$

Перетворення добутку тригонометричних функцій у суму

$$\begin{aligned}\sin\alpha \cdot \sin\beta &= \frac{1}{2}(\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)), \\ \cos\alpha \cdot \cos\beta &= \frac{1}{2}(\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)), \\ \sin\alpha \cdot \cos\beta &= \frac{1}{2}(\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)), \\ \sin 43^\circ \cos 19^\circ &= \frac{\sin(43^\circ - 19^\circ) + \sin(43^\circ + 19^\circ)}{2} = \frac{\sin 24^\circ + \sin 62^\circ}{2} = \frac{1}{2} \cdot 2\sin 45^\circ \cos 19^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos 19^\circ.\end{aligned}$$

Формули половинного аргументу

$$\begin{aligned}\sin\frac{\alpha}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 - \cos\alpha}{2}}, \\ \cos\frac{\alpha}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 + \cos\alpha}{2}}, \\ \operatorname{tg}\frac{\alpha}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 - \cos\alpha}{1 + \cos\alpha}} = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}, \\ \alpha \neq \pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}, \\ \operatorname{ctg}\frac{\alpha}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 + \cos\alpha}{1 - \cos\alpha}} = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}, \\ \alpha \neq 2\pi k, k \in \mathbb{Z}, \\ \operatorname{tg}\frac{\alpha}{2} &= \frac{1 + \cos\alpha}{\sin\alpha} \quad \alpha \neq \pi k, k \in \mathbb{Z}, \\ \operatorname{ctg}\frac{\alpha}{2} &= \frac{1 - \cos\alpha}{\sin\alpha} \quad \alpha \neq \pi k, k \in \mathbb{Z}.\end{aligned}$$

9 Тригонометричні функції, їхні графіки та властивості

Функція	$y = \sin x$	$y = \cos x$
Властивості		
Графік		
Область визначення	$D(\sin x) = \mathbb{R}$	$D(\cos x) = \mathbb{R}$
Множина значень	$E(\sin x) = [-1; 1]; \sin x \leq 1$	$E(\cos x) = [-1; 1]; \cos x \leq 1$
Парність або непарність функції	непарна: $\sin(-x) = -\sin x$ симетрія графіка відносно початку координат.	парна: $\cos(-x) = \cos x$ симетрія графіка відносно осі Oy.
Періодичність	$T = 2\pi; \sin(x + 2\pi) = \sin x$	$T = 2\pi; \cos(x + 2\pi) = \cos x$
Точки перетину з осями координат:	а) $\sin x = 0, x = \pi k, k \in \mathbb{Z};$ б) $f(0) = \sin 0 = 0$ точка $(0; 0);$	а) $\cos x = 0, x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z};$ б) $f(0) = \cos 0 = 1$ точка $(0; 1);$
Проміжки знакосталості	$\sin x > 0$ при $x \in (2\pi k; \pi + 2\pi k);$ $\sin x < 0$ при $x \in (\pi + 2\pi k; 2\pi + 2\pi k);$ $k \in \mathbb{Z}.$	$\cos x > 0$ при $x \in (-\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \frac{\pi}{2} + 2\pi k);$ $\cos x < 0$ при $x \in (\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \frac{3\pi}{2} + 2\pi k);$ $k \in \mathbb{Z}.$
Проміжки монотонності:	$[-\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \frac{\pi}{2} + 2\pi k], k \in \mathbb{Z}.$	$[-\pi + 2\pi k; 2\pi k], k \in \mathbb{Z}.$
б) функція спадає в кожному з проміжків.	$[\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \frac{3\pi}{2} + 2\pi k], k \in \mathbb{Z}.$	$[2\pi k; \pi + 2\pi k], k \in \mathbb{Z}.$
Екстремуми	$x_{\max} = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z},$ $y_{\max} = 1$ $x_{\min} = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z},$ $y_{\min} = -1.$	$x_{\max} = 2\pi k, k \in \mathbb{Z},$ $y_{\max} = 1.$ $x_{\min} = \pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z},$ $y_{\min} = -1.$
Асимптоти графіка	не має	не має

Функція	$y = \operatorname{tg} x$	$y = \operatorname{ctg} x$
Властивості		
Графік		
Область визначення	$x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}.$	$x \neq \pi k, k \in \mathbb{Z}.$
Множина значень	$E(\operatorname{tg} x) = \mathbb{R}.$	$E(\operatorname{ctg} x) = \mathbb{R}.$
Парність або непарність функції	непарна: $\operatorname{tg}(-x) = -\operatorname{tg} x$ симетрія графіка відносно початку координат.	непарна: $\operatorname{ctg}(-x) = -\operatorname{ctg} x$ симетрія графіка відносно початку координат.
Періодичність	$T = \pi; \operatorname{tg}(x + \pi) = \operatorname{tg} x.$	$T = \pi; \operatorname{ctg}(x + \pi) = \operatorname{ctg} x.$
Точки перетину з осями координат:	а) $\operatorname{tg} x = 0; x = \pi k, k \in \mathbb{Z}; (0; 0);$ б) $f(0) = \operatorname{tg} 0 = 0$ точка $(0; 0);$	а) $\operatorname{ctg} x = 0; x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z};$ б) перетину з Oy немає.
Проміжки знакосталості	$\operatorname{tg} x > 0$ при $x \in (\pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k);$ $\operatorname{tg} x < 0$ при $x \in (-\frac{\pi}{2} + \pi k; \pi k); k \in \mathbb{Z}.$	$\operatorname{ctg} x > 0$ при $x \in (\pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k);$ $\operatorname{ctg} x < 0$ при $x \in (\frac{\pi}{2} + \pi k; \pi k); k \in \mathbb{Z}.$
Проміжки монотонності:	$(-\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k), k \in \mathbb{Z}.$	—
а) функція зростає в кожному з проміжків;	—	$(\pi k; \pi + \pi k), k \in \mathbb{Z}.$
б) функція спадає в кожному з проміжків.	—	—
Екстремуми	максимуму та мінімуму не має.	максимуму та мінімуму не має.
Асимптоти графіка	$x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}.$	вертикальні асимптоти $x = \pi k, k \in \mathbb{Z}.$

11 Побудова графіків тригонометричних функцій

- Для побудови графіка функції $y = \sin x - 1$ $y = f(x) + a$ треба графік функції $y = f(x)$ змістити вздовж осі Oy на одиниць вгору, якщо $a > 0$, і на a одиниць вниз, якщо $a < 0$.
- Для побудови графіка функції $y = f(x + a)$ необхідно графік функції $y = f(x)$ змістити вздовж осі Ox на a одиниць вправо при $a > 0$ і на a одиниць вліво при $a < 0$.
- Для побудови графіка $y = -f(x)$ необхідно графік функції $y = f(x)$ відобразити симетрично відносно осі Ox.
- Для побудови графіка $y = f(-x)$ необхідно графік функції $y = f(x)$ відобразити симетрично осі Oy.
- Для побудови графіка $y = |f(x)|$ необхідно додатну частину графіка $y = f(x)$ залишити незмінною, а від'ємну частину відобразити симетрично відносно осі Ox.

1) Вираз для $\sin 4\alpha$

$$\sin 4\alpha = 2 \sin 2\alpha \cdot \cos 2\alpha$$

Використовувати подвійний кут $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$ і застосовуємо цю формулу до $\sin 2$ щоб отримати $\sin 4\alpha$.

Альтернативне рішення через $\sin \alpha$ і $\cos \alpha$ з використанням тотожств:

$$2\theta = 2 \sin \theta \cdot \cos \theta$$

2) Вираз для $\cos 3\alpha$

$$\text{Ф-ла } \cos 3\alpha = 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha$$

Це розклад косинуса потрійного кута. Отримувемо через тотожства для $\cos \alpha$ за допомогою тотожствів Ейлера чи тригонометрич. формул.

3) Вираз для $\tan 2\alpha$

$$\text{Ф-ла: } \tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

Ф-ла походить із тотожств для тангенса подвійного кута. Вона базується на виразі $\tan 2\alpha = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha}$ і спрощується через $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$

4) Формула для $\sin^2 \alpha$

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$$

Ця тотожність показує, як квадрат синуса можна виразити через косинус подвійного кута. Вона корисна для спрощення виразів і інтегрування тригоном. ф-ї

!!!
...

Потрібні більше прикладів

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

1) Перетворення добутків у суми (зворотні)

$$2 \sin A \cos B = \sin(A+B) + \sin(A-B)$$

$$2 \cos A \cos B = \cos(A+B) + \cos(A-B)$$

$$2 \sin A \sin B = \cos(A-B) - \cos(A+B)$$

2) Тангенси, котангенси

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$$

$$\cot(\alpha \pm \beta) = \frac{\cot \alpha \cot \beta \mp 1}{\cot \beta \pm \cot \alpha}$$

1) Обчислити $\sin 45^\circ + \sin 15^\circ$

$$\sin 45^\circ + \sin 15^\circ = 2 \sin \frac{45+15}{2} \cos \frac{45-15}{2} = 2 \sin 30^\circ \cos 15^\circ = 1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

* Зведення суми синусів до добутку й відомимим видами значення

2) Обчислити $\cos 40^\circ + \cos 10^\circ$

$$\cos 40^\circ + \cos 10^\circ = 2 \cos \frac{40+10}{2} \cos \frac{40-10}{2} = 2 \cos 25^\circ \cos 15^\circ = \sqrt{3} \cos 40^\circ$$

* Ф-ла суми косинусів, потім спростити лконтенчик

3) Обчислити $\cos 54^\circ - \cos 6^\circ$

$$\cos 54^\circ - \cos 6^\circ = -2 \sin \frac{54+6}{2} \sin \frac{54-6}{2} = -2 \sin 30^\circ \sin 24^\circ = -\sin 24^\circ$$

* різниця косинусів $\rightarrow$ добуток синусів

4) Перетворити $\sin x - \sin 3x$

$$\sin x - \sin 3x = 2 \cos \frac{x+3x}{2} \sin \frac{x-3x}{2} = 2 \cos 2x \sin(-x) = -2 \cos 2x \sin x$$

* Перетвор. різниці в добуток

Перетворення суми і різниці тригонометричних функцій на добуток	
$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$ $\sin \alpha - \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \cos \frac{\alpha + \beta}{2}$ $\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$ $\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$ $\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos \alpha \cdot \cos \beta}$ $\alpha, \beta \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$ $\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta = \frac{\sin(\alpha - \beta)}{\cos \alpha \cdot \cos \beta}$ $\alpha, \beta \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$ $\operatorname{ctg} \alpha + \operatorname{ctg} \beta = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin \alpha \cdot \sin \beta}$ $\alpha, \beta \neq \pi k, k \in \mathbb{Z}$ $\operatorname{ctg} \alpha - \operatorname{ctg} \beta = \frac{\sin(\beta - \alpha)}{\sin \alpha \cdot \sin \beta}$ $\alpha, \beta \neq \pi k, k \in \mathbb{Z}$ $1 + \cos \alpha = 2 \cos^2 \frac{\alpha}{2}$ $1 - \cos \alpha = 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2}$	Перетворити на добуток: а) $\cos 48^\circ - \cos 12^\circ =$ $= -2 \sin \frac{48^\circ + 12^\circ}{2} \sin \frac{48^\circ - 12^\circ}{2} =$ $= -2 \sin 30^\circ \sin 18^\circ = -2 \cdot \frac{1}{2} \sin 18^\circ = -\sin 18^\circ$ б) $\sin x + \cos 2x - \sin 3x = \sin x - \sin 3x + \cos 2x =$ $= -(\sin 3x - \sin x) + \cos 2x =$ $= -2 \sin x \cos 2x + \cos 2x = \cos 2x(1 - 2 \sin x) =$ $= 2 \cos 2x \left(\frac{1}{2} - \sin x \right) = 2 \cos 2x \left(\sin \frac{\pi}{6} - \sin x \right) =$ $= 2 \cos 2x \cdot 2 \sin \left(\frac{\pi}{12} - \frac{x}{2} \right) \cos \left(\frac{\pi}{12} + \frac{x}{2} \right) =$ $= 4 \cos 2x \sin \left(\frac{\pi}{12} - \frac{x}{2} \right) \cos \left(\frac{\pi}{12} + \frac{x}{2} \right)$ в) $(\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta) \operatorname{ctg}(\alpha + \beta) + (\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta) \operatorname{ctg}(\alpha - \beta) =$ $= \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} \cdot \frac{\cos(\alpha + \beta)}{\sin(\alpha + \beta)} + \frac{\sin(\alpha - \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} \cdot \frac{\cos(\alpha - \beta)}{\sin(\alpha - \beta)} =$ $= \frac{\cos(\alpha + \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} + \frac{\cos(\alpha - \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} = \frac{\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} =$ $= \frac{2 \cos \alpha \cos \beta}{\cos \alpha \cos \beta} = 2$ Відповідь: 2.
Корисно запам'ятати	
$\sin^2 \alpha - \sin^2 \beta = \sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta)$ $\cos^2 \alpha - \cos^2 \beta = \sin(\alpha + \beta) \sin(\beta - \alpha)$ $\sin^2 \alpha - \cos^2 \beta = -\cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta)$ $\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \cos 2\alpha$	

5) Перетворити $\cos 3x + \cos x$

$$\cos 3x + \cos x = 2 \cos \frac{3x+x}{2} \cos \frac{3x-x}{2} = 2 \cos 2x \cos x$$

* сума косинусів перетв. в добуток

6) Спростити $\sin x + \sin(\frac{\pi}{3} - x)$

$$\sin x + \sin(\frac{\pi}{3} - x) = 2 \sin \frac{x + (\frac{\pi}{3} - x)}{2} \cos \frac{x - (\frac{\pi}{3} - x)}{2} = 2 \sin \frac{\pi}{6} \cos(x - \frac{\pi}{6}) = \cos(x - \frac{\pi}{6})$$

* сума синусів

7) Спростити вираз

$$(tana + tan\beta) \cot(\alpha + \beta) + (tan\alpha - tan\beta) \cot(\alpha - \beta)$$

1) Нехай $t_\alpha = tan\alpha$; $t_\beta = tan\beta$

2) Розглянемо вираз:

$$E = (tana + tan\beta) \cot(\alpha + \beta) + (tan\alpha - tan\beta) \cot(\alpha - \beta)$$

3) Виразимо $\cot$ через $\tan$

$$E = \frac{tana + tan\beta}{tan(\alpha + \beta)} + \frac{tan\alpha - tan\beta}{tan(\alpha - \beta)}$$

4) Ф-ли суми та різниці для тангенсів

$$tan(\alpha + \beta) = \frac{tan\alpha + tan\beta}{1 - tan\alpha tan\beta} = \frac{t_\alpha + t_\beta}{1 - t_\alpha t_\beta}$$

$$tan(\alpha - \beta) = \frac{tan\alpha - tan\beta}{1 + tan\alpha tan\beta} = \frac{t_\alpha - t_\beta}{1 + t_\alpha t_\beta}$$

5) Підставимо цих виразів: в E

$$E = \frac{t_\alpha + t_\beta}{\frac{t_\alpha + t_\beta}{1 - t_\alpha t_\beta}} + \frac{t_\alpha - t_\beta}{\frac{t_\alpha - t_\beta}{1 + t_\alpha t_\beta}}$$

6) Скорочуємо дробки:

$$E = (1 - t_\alpha t_\beta) + (1 + t_\alpha t_\beta)$$

7) Розкриваємо дужки

$$E = 1 - t_\alpha t_\beta + 1 + t_\alpha t_\beta = 2$$

$$\sin x + \sin\left(\frac{\pi}{3} - x\right).$$

1. Формула суми синусів

$$\sin A + \sin B = 2 \sin\left(\frac{A+B}{2}\right) \cos\left(\frac{A-B}{2}\right).$$

Тут $A = x$, $B = \frac{\pi}{3} - x$.

2. Застосуємо формулу

$$\sin x + \sin\left(\frac{\pi}{3} - x\right) = 2 \sin\left(\frac{x + (\frac{\pi}{3} - x)}{2}\right) \cos\left(\frac{x - (\frac{\pi}{3} - x)}{2}\right).$$

3. Обчислимо аргументи

• Для $\sin$:

$$\frac{x + \frac{\pi}{3} - x}{2} = \frac{\pi}{6}.$$

$$\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{3} = 0$$

• Для $\cos$:

$$\frac{x - (\frac{\pi}{3} - x)}{2} = \frac{2x - \frac{\pi}{3}}{2} = x - \frac{\pi}{6}.$$

4. Підставляємо

$$= 2 \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right).$$

5. Ключовий момент: $\sin(\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}$

$$2 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1.$$

6. Отримуємо

$$\sin x + \sin\left(\frac{\pi}{3} - x\right) = \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right).$$

Відповідь на твоє питання: «1» береться з того, що $2 \cdot \sin(\frac{\pi}{6}) = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$.

Вісників: якщо вираз не має дільника на 0

$$(\tan \alpha + \tan \beta) \cot(\alpha + \beta) + (\tan \alpha - \tan \beta) \cot(\alpha - \beta) = 2$$

* Про одн. вирази - використаємо невідомі $\tan(\alpha \pm \beta)$
та скорочення $t_\alpha \pm t_\beta$

* Більш короткий варіант запису

$$(\tan \alpha + \tan \beta) \cot(\alpha + \beta) + (\tan \alpha - \tan \beta) \cot(\alpha - \beta)$$

Замість $\cot(\alpha \pm \beta) = \frac{1}{\tan(\alpha \pm \beta)}$ і підставимо формули
додавання:

$$\frac{\tan \alpha + \tan \beta}{\tan \alpha + \tan \beta} + \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{\tan \alpha - \tan \beta} = (1 - \tan \alpha \tan \beta) + (1 + \tan \alpha \tan \beta) = 2$$

* Все скорочується через формули для $\tan(\alpha \pm \beta)$